

San Luis, 13 de Diciembre 2024.

**Sr. Directores de la Comisión de Proyecto Final Integrador**  
**Carrera Ingeniería Electrónica con Orientación en Sistemas Digitales**

Me dirijo a Uds. a fin de solicitar la aprobación del tema de Proyecto Final integrador de la materia interfaces.

**Tema**

Nombre: “**Red de comunicación RS-485**”

**Director de Trabajo Final**

Nombre: Ing. Roberto Martín Murdocca

Cargo: Profesor Adjunto Exclusivo

Dirección Laboral: Ejército de los Andes 950 - D5700HHW - San Luis -

Argentina Tel.: 0266 4424027

Interno: 5403 e-mail:

[mmurdocc@gmail.com](mailto:mmurdocc@gmail.com)

[Agregar a Sergio](#)

Firma del Director.....

**Datos del Alumno (s)**

Nombre: Higgimbotton Sabrina.

Registro: 3006620.

e-mail: [sabrinahiggimbotton@gmail.com](mailto:sabrinahiggimbotton@gmail.com)

Firma del Alumno.....

Nombre: Villarreal Emiliano.

Registro: 3006020.

e-mail: [emiliano02villarreal@gmail.com](mailto:emiliano02villarreal@gmail.com)

Firma del Alumno.....

## Objetivo General

El propósito del trabajo final es desarrollar una red de comunicación utilizando módulos MAX-485, destinada a ser empleada en los laboratorios de la materia Interfaces. Esta red permitirá la comunicación entre un maestro y tres esclavos.

## Objetivos específicos

- Investigar la comunicación RS-485.
- Desarrollar el firmware necesario para controlar los esclavos a través del maestro.
- Implementar una red de comunicación que integre un sensor de temperatura, un motor, un LED y un display, para su uso en clase.

## Descripción General

En este proyecto final de la materia, se diseñará una red de comunicación basada en el protocolo RS-485. El sistema estará compuesto por un maestro, que será un microcontrolador ESP-32, y tres esclavos, también ESP-32.

- **Esclavo 1:** Controlará un LED.
- **Esclavo 2:** Controlará un motor paso a paso.
- **Esclavo 3:** Integrará un sensor DHT-11 y un display.

El maestro enviará una trama de 8 bits compuesta por la dirección del esclavo, la función a ejecutar y un CRC constante (debido a que el cálculo del CRC excede los alcances del proyecto). El usuario podrá seleccionar el esclavo a través de tres pulsadores conectados al maestro, cada uno asignado a un esclavo diferente. ✓

Esto se los acote yo. No es objetivo del trabajo el CRC.

## Diseño preliminar

En la Fig.1 se muestra un esquemático de la red de comunicación RS-485 con ESP32 y periféricos propuesto.

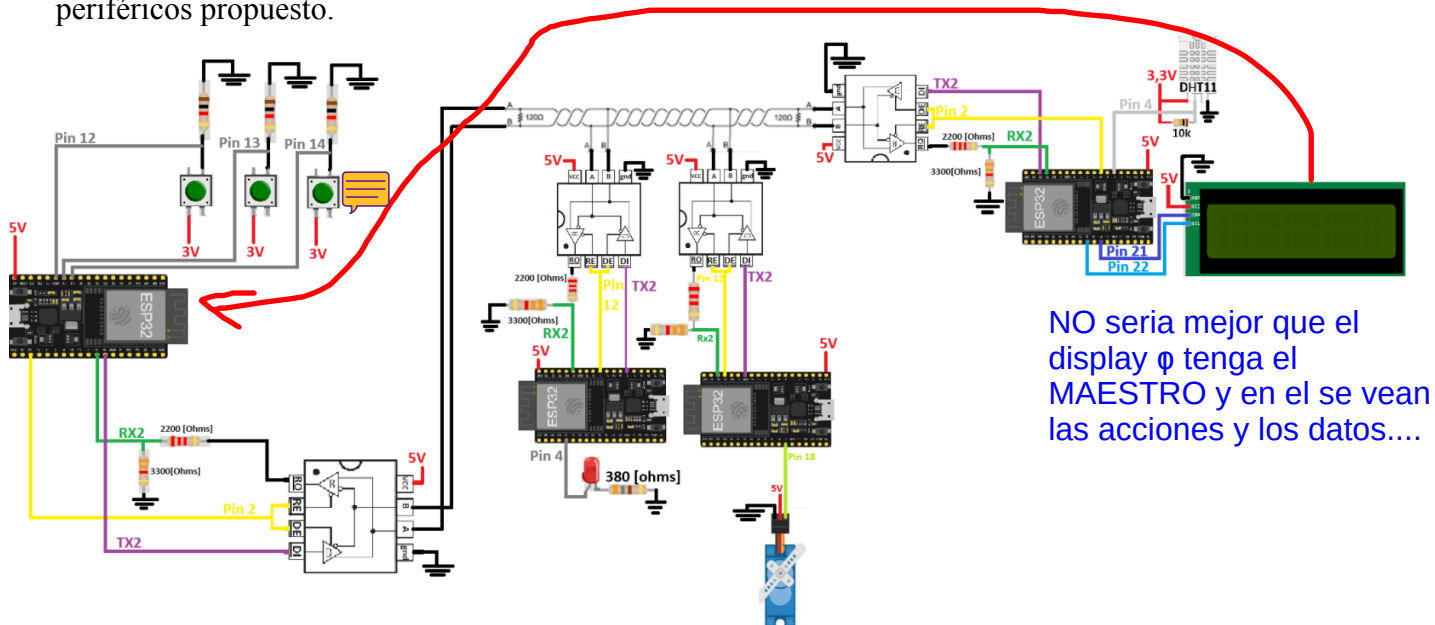


Fig. 1. Diagrama de conexiones del sistema RS-485 basado en ESP32.

## Especificaciones en las medidas

A fin de obtener mediciones útiles para el proceso de monitoreo y control, se establecen las especificaciones mínimas a obtener de los distintos parámetros a medir.

| PARÁMETROS          | ESPECIFICACIONES                                                                                                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEMPERATURA         | <b>Rango de Operación:</b> 0 °C a 50 °C.<br><b>Precisión:</b> $\pm 2$ °C.<br><b>Resolución:</b> 1 °C (valores discretos, no decimales). |
| HUMEDAD RELATIVA    | <b>Rango de Operación:</b> 20% a 90% RH.<br><b>Precisión:</b> $\pm 5\%$ RH.<br><b>Resolución:</b> 1% RH.                                |
| VELOCIDAD DEL MOTOR | <b>Rango de Velocidad:</b> 0 a 180° (posicionamiento).<br><b>Control:</b> PWM de 0% a 100%.                                             |

## Prototipo

El prototipo desarrollado consiste en una red de comunicación basada en el protocolo RS-485, implementada utilizando microcontroladores ESP-32 tanto para el maestro como para los esclavos. Este prototipo se ha diseñado para demostrar la capacidad de comunicación y control en un entorno de laboratorio, cumpliendo con los requisitos de la materia Interfaces.

### Componentes del Prototipo:

#### 1. Maestro (ESP-32):

- Encargado de enviar comandos a los esclavos a través del bus RS-485.

- Incorpora pulsadores que permiten seleccionar el esclavo que se desea utilizar.
- Configuración para la transmisión de tramas de 8 bits, que incluyen la dirección del esclavo, la función, y un CRC constante.

## 2. Esclavos (ESP-32):

- **Esclavo 1:** Controla un LED, permitiendo su encendido y apagado a través de comandos recibidos del maestro. *Como se que comando le envio sin display??*
- **Esclavo 2:** Maneja un motor paso a paso. *Que hace el PAP ? Que orden el envia el*
- **Esclavo 3:** Mide la temperatura y la humedad ~~MASTERA~~ usando un sensor DHT-11, muestra los valores en un display y los envía por el mismo bus de datos al maestro.

## Características Técnicas:

*Entonces si el MASTER recibe el dato de temperatura y humedad donde los muestra?*

- **Comunicación:** RS-485 utilizando módulos MAX-485 para asegurar una transmisión robusta y estable en un entorno ruidoso.
- **Control de Dispositivos:** Mediante señales digitales y PWM, se controla el estado del LED, la velocidad del motor y la adquisición de datos del sensor.
- **Interfaz de Usuario:** La selección de esclavos y funciones se realiza a través de pulsadores conectados al maestro, proporcionando una interacción sencilla y directa.

## Metodologia

### Lugares previstos para la realización

La metodología de desarrollo del sistema se llevará a cabo principalmente en los domicilios particulares de los alumnos, es decir, la mayor parte de las actividades, como la programación, el diseño y la implementación. Además, se preverán visitas ocasionales al LEIS para actividades que requieran interacción directa, reuniones presenciales o para llevar a cabo pruebas y validaciones en situaciones específicas.

### Requerimientos de instrumental, equipos y materiales

El proyecto no requiere disponer de instrumental especial. Para la etapa final de ajuste y calibración se utilizará el instrumental disponible en el LEIS.

### Fuentes de financiamiento

Los componentes electrónicos para el diseño del prototipo serán financiados por los alumnos y el director del proyecto.

### Duración y fases de las tareas previstas

En el siguiente diagrama se listan las tareas previstas para el desarrollo del trabajo, así como también la duración tentativa de cada una

| Tareas                                                     | Semanas |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|                                                            | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investigación de las variables a medir                     |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Definición del hardware y componentes a utilizar           |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Diseño de circuitos y programación del microcontrolador    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Prueba del prototipo, calibración y modificaciones finales |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Documentación                                              |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

Tabla 1: Fases del trabajo.

## Referencias bibliográficas

- [1] ESP32 Technical Reference Manual - **Autor:** Espressif Systems
- [2] RS-485 Basics Series - **Autor:** Texas Instruments
- [3] CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE RS485 Y RS422 - **Autor:** NOVUS
- [4] Guía de la comunicación RS485 - **Autor:** Electronic team, inc.
- [5] DHT11 Datasheet - **Autor:** Aosong Electronics
- [6] SG90 Servo Motor Datasheet - **Autor:** Tower Pro
- [7] PWM Control of SG90 Servo with ESP32 - **Autor:** How To Mechatronics
- [8] MAX-485 Datasheet - **Autor:** Maxim Integrated